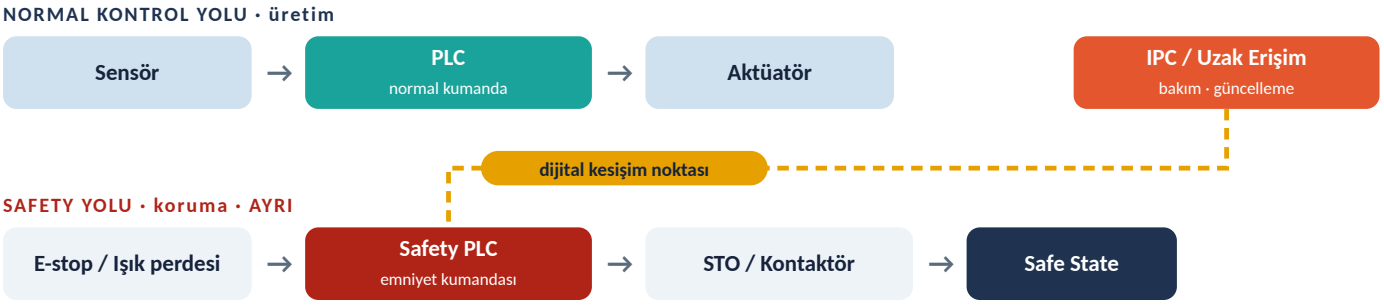
LABORATUVAR 1 · MOSTRO 1000 · Kalibre Zımpara

Safety Architecture

Çıktı: Safety Function Map

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Emniyet fonksiyonu, insanı koruyan fonksiyondur ve **ayrı bir safety yolunda** yaşar (E-stop → Safety PLC → STO). Gerekli güvenilirliği (PLr/SIL) riskle orantılıdır — ve bu güvenilirlik, **dijital bir konfigürasyona** bağlıdır.



Görev — sırayla cevaplayın

1 Bu makinede tehlike nedir? İnsan neyden zarar görür?

Hasar: sıcak çene yanığı/ezilme, bant ve silindir çekilmesi, besleme sıkışması, bant kopması fırlaması, toz (solunum) ve yangın. Koruma açıkken parmak bant/silindire girer.

2 Safety function (emniyet fonksiyonu) hangisidir?

Koruyucu kapak açıldığında veya ışık perdesi ihlal edildiğinde tehlikeli hareketin (bant, besleme silindirleri) güvenli durdurulması (STO), acil durdurma dahil.

3 Safety-related control system nerede? Şemada işaretleyin.

Güvenlik rölesi/Safety PLC; kapak kilitli güvenlik anahtarları, ışık perdesi, acil durdurma → STO (sürücü) veya kontaktör. Şemada SAFETY YOLU kutularıdır.

4 Normal PLC ile Safety PLC farkı nedir?

Normal PLC üretimi (hız, ölçü, besleme) yönetir. Safety PLC/güvenlik rölesi koruyucu fonksiyonu çift kanallı, kendini teşhis eden, sertifikalı yapıda yürütür.

5 PLr / SIL neden var? Bu fonksiyon için neden önemli?

PLr → PL: çekilme riski yüksek olduğu için bant/silindir koruması PL d/e hedefler. Risk grafiği ile belirlenir ve kayda geçer.

6 Safe state (güvenli durum) nedir?

Safe state: bant ve silindirlerin durduğu, enerjinin güvenli kesildiği, yeniden başlatma kilidinin devrede olduğu durum.

7 Safety function hangi dijital bağımlılıklara sahip?

Sürücü parametreleri (hız/akım sınırı), güvenlik rölesi konfigürasyonu, HMI ayarları, güncelleme kanalı, varsa uzak izleme modülü.

8 Siber müdahale hangi noktadan bu fonksiyonu bozar?

Uzaktan izleme/parametre yazma kanalı ve servis hesabı. Parametre değişirse kapak kilidi veya kalınlık sınırı bypass edilebilir.

Bu föyün çıktısı **Safety Function Map** → Evidence Pack **EP 03 Safety Functions** başlığına oturur.